



Obra
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA		1		2.774,50	2.774,50	1,62 %
1.1	SRAES-FILM-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos leves (andaimes móveis e ferramentas)	un	1	1.319,60	1.649,50	1.649,50	0,96 %
1.2	SRAES-FILM-002	Próprio	Locação de andaime tubular tipo torre com rodízios, pisos e guarda-corpo, para acesso interno aos caixilhos	mês	2	450,00	562,50	1.125,00	0,66 %
2			PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)		1		26.400,00	26.400,00	15,41 %
2.1	SRAES-FILM-003	Próprio	Remoção manual de película e remoção química de cola	m²	2500	8,45	10,56	26.400,00	15,41 %
3			APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA		1		128.450,00	128.450,00	74,99 %
3.1	SRAES-FILM-004	Próprio	Fornecimento e aplicação interna de película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10), incluindo função anti-estilhaçamento	m²	2500	41,11	51,38	128.450,00	74,99 %
4			SERVIÇOS FINAIS		1		13.675,00	13.675,00	7,98 %
4.1	SRAES-FILM-005	Próprio	Limpeza final dos vidros e esquadrias	m²	2500	4,38	5,47	13.675,00	7,98 %

Total sem BDI	137.069,60
Total do BDI	34.229,90
Total Geral	171.299,50

Luis Fernando
Setor de Engenharia



Obra
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA					2.774,50	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos leves (andaimes móveis e ferramentas)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000	1.319,60	1.319,60	
Insumo	099672	SBC	ENCARREGADO DE CONCRETO	Mão de Obra	H	8,0000000	34,91	279,24	
Insumo	370100	DERPR	Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(c/motor.)	Equipamento	h	4,0000000	164,63	658,52	
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,0000000	15,91	381,84	
				MO sem LS =>	661,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	661,08
				Valor do BDI =>	329,90			Valor com BDI =>	1.649,50
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.649,50

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-002	Próprio	Locação de andaime tubular tipo torre com rodízios, pisos e guarda-corpo, para acesso interno aos caixilhos	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mês	1,0000000	450,00	450,00	
Insumo	SRA-ES-116	Próprio	Locação de andaime tubular completo (rodízios, painéis, pisos, guarda-corpo) - Kit torre de 3 metros	Equipamento	mês	1,0000000	450,00	450,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	112,50			Valor com BDI =>	562,50
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.125,00

2			PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)					26.400,00
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-FILM-003	Próprio	Remoção manual de película e remoção química de cola	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	15,91	5,56
Insumo	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	Material	UN	0,0300000	14,96	0,44

Insumo	003329	SBC	SOLVENTE THINER 1001 (5 LITROS)	Material	UN	0,0150000	163,79	2,45	
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,56
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	26.400,00

3	APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA							128.450,00	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-004	Próprio	Fornecimento e aplicação interna de película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10), incluindo função anti-estilhaçamento	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	41,11	41,11	
Insumo	SRA-ES-117	Próprio	Película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10) com proteção UV >99% e anti-estilhaçamento	Material	m²	1,1500000	24,00	27,60	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,91	3,18	
Insumo	P9886	SICRO3	Encarregado especializado	Mão de Obra	h	0,2000000	48,15	9,63	
Insumo	SRA-ES-118	Próprio	Solução de aplicação e selante neutro para acabamento de bordas	Material	m	0,1000000	7,00	0,70	
				MO sem LS =>	12,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,81
				Valor do BDI =>	10,27			Valor com BDI =>	51,38
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	128.450,00

4			SERVIÇOS FINAIS						13.675,00
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-005	Próprio	Limpeza final dos vidros e esquadrias	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	4,38	4,38	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	15,46	3,71	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0500000	13,41	0,67	
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	5,47
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	13.675,00

				Total sem BDI				137.069,60
				Total do BDI				34.229,90
				Total Geral				171.299,50

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 -

25,0%

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Espírito Santo

SBC - 05/2026 - Espírito

Santo

SICRO3 - 01/2026 -

Espírito Santo

Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA	100,00%	100,00%		
		2.774.50	2.774.50		
2	PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)	100,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		26.400.00	2.640.00	13.200.00	10.560.00
3	APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA	100,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		128.450.00	12.845.00	64.225.00	51.380.00
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		13.675.00			13.675.00
Porcentagem			10,66%	45,2%	44,14%
Custo			18.259,50	77.425,00	75.615,00
Porcentagem Acumulado			10,66%	55,86%	100,0%
Custo Acumulado			18.259,50	95.684,50	171.299,50

Obra

Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo

SBC - 05/2026 - Espírito Santo

SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

BDI - SRAES

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)=

25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de remoção de película antiga, preparação de vidros, fornecimento e aplicação de película de controle solar (insulfilm de alta rejeição térmica) no Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das restrições operacionais de execução em edifício público ativo.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1+I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de instalação/acabamentos, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Especificidade Técnica da Película de Alta Performance Térmica: A aplicação de insulfilm de alta rejeição de raios UV e calor (eficiência energética para o sistema HVAC) exige raspagem rigorosa do resíduo antigo sem danificar o vidro temperado/laminado, descontaminação química de superfície e aplicação sem bolhas/rugas com corte de precisão nos caixilhos.

Fato 3 – Restrição Operacional e Trabalho Interno/Externo em Prédio Ativo: A instalação nas janelas de salas administrativas exige movimentação temporária de postos de trabalho, proteção de computadores/documentos contra a umidade da aplicação, janelas operacionais de exceção (noturno/finais de semana) e trabalho em altura interna/externa (NR-35) para vidros de pé-direito elevado.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências de precisão técnica e logística de aplicação de insulfilm em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Substituição das Películas de Controle Solar (Insulfilm)
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de remoção e substituição das películas de controle solar (tipo insulfilm) de todos os vidros das esquadrias do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Os serviços englobam o acesso interno por meio de andaimes tubulares móveis, a remoção das películas degradadas existentes e da cola residual, a aplicação de nova película de alta performance (Prata Fumê com função anti-estilhaçamento) e a limpeza técnica final das esquadrias.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E ÁREA

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Áreas de intervenção	Vidros e esquadrias de todos os pavimentos
Local da Aplicação	Face interna dos vidros
Área total estimada	2.500 m ² de envidraçamento
Acesso para execução	Andaime tubular com rodízios (uso interno)

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Serviços Preliminares e Segurança

- Mobilização de pessoal, ferramentas e andaimes tubulares;
- Proteção prévia de pisos, mobiliários e equipamentos próximos contra gotejamento;
- Montagem de andaime tubular com rodízios, pisos metálicos e guarda-corpo, para acesso interno seguro.

3.2. Preparo de Superfície (Remoção)

- Remoção manual das películas existentes, sem arranhar os vidros;
- Remoção química da cola residual sem agredir as guarnições de borracha/silicone;
- Lavagem e raspagem final com rodo raspador (aço inox).

3.3. Aplicação da Nova Película

- Pulverização de água e shampoo neutro sobre a face interna do vidro;
- Aplicação estritamente pela face interna da película Prata Fumê, com recortes precisos nas guarnições;
- Uso de rodos profissionais de poliuretano com forte pressão para total expulsão de água/ar.

3.4. Serviços Finais e Limpeza

- Limpeza técnica final dos vidros instalados e secagem das esquadrias;
- Desmobilização e recolhimento de todos os resíduos plásticos.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Película	Prata Fumê (Gray Silver Gray 10) ou equivalente.
Anti-estilhaçamento	Deve possuir camada de segurança (Safety Film) para reter cacos em caso de quebra.
Transmissão Luz	Entre 10% e 15%.
Rejeição de UV	Mínimo de 99%.
Rejeição de Energia	Rejeição Total de Energia Solar (TSER) mínima de 75%.
Solventes/Limpeza	Removedor de cola e shampoo neutro (não abrasivos).

ATENÇÃO: Proibição de Emendas. Não será aceita aplicação de película com emendas no meio do pano de vidro. Cada painel deverá receber folha inteira.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 7199	Projeto e execução de vidros na construção civil
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção (andaimes)
NR-35	Trabalho em Altura (para andaimes acima de 2m)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

Parâmetro	Condição
Logística nos setores	O cronograma sala a sala será alinhado com a fiscalização.
Organização	Equipe silenciosa, organizada, garantindo limpeza do piso diária.
Uso de estiletes	Proibido riscar vidros. A Contratada pagará qualquer vidro arranhado.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de fornecimento e instalação de películas em fachadas/edifícios comerciais;
- Profissionais com certificação NR-35 (para andaimes altos).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer películas, andaimes, materiais de limpeza, EPIs e ferramentas;
- Remoção e descarte legal fora do órgão de todas as películas antigas;
- Refazer sem ônus serviços com bolhas, vincos, poeira ou cortes tortos após secagem;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descolamento, bolhas e desbotamento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso às salas, mediante cronograma;
- Orientar servidores a não tocarem nos vidros durante o período de secagem;
- Designar fiscalização predial.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI